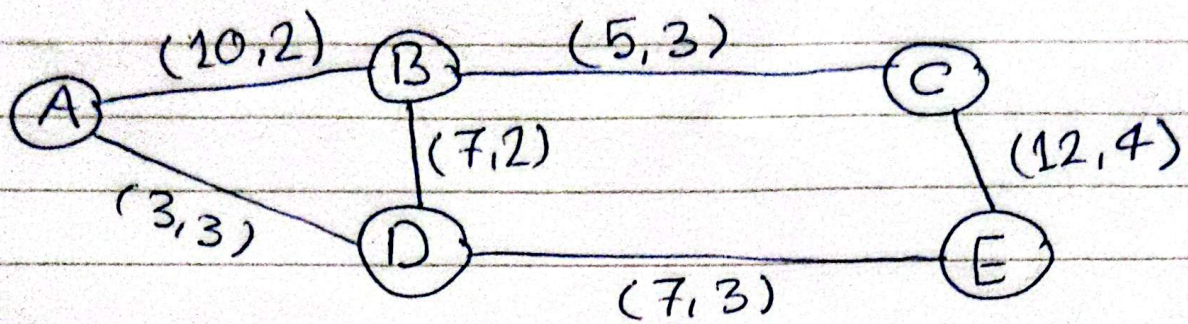


تمرین اول شبکه های کامپیوتری



تمرین ۱: در شکل بالا به (دی هر یک) ، بهای باند موجود و تأخیر انتشار بسته درج شده است. اگر قرار باشد پیام $P = 46$ واحد داده از مبدأ A به مقصد E منتقل شود، کدام مسیر بهترین سرعت انتقال داده را دارد؟ کوتاه ترین مسیر کدام است؟ طولانی ترین مسیر کدام است؟

پاسخ: برای رسیدن از A به E سه مسیر داریم که به صورت زیر میگردیم:

مسیر اول: $A \rightarrow D \rightarrow E$

لینک ها $A-D = (3, 3)$

$D-E = (7, 3)$

پیش می رویم:

با استفاده از فرمول

$$Time = Delay + \left\lceil \frac{Data}{b} \right\rceil - 1$$

$$P_1 = (A, D, E)$$

$$b = \min(3, 7) = 3 \Rightarrow Time = 6 + \left\lceil \frac{46}{3} \right\rceil - 1$$

$$Delay = 3 + 3 = 6$$

$$= 6 + 26 - 1 = 21$$

$$Data-rate(P_1) = \frac{46}{21} \approx \boxed{2.19}$$

①

مسیر دوم: $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow E$
 لیست ها: $A-B = (10, 2)$, $B-C = (5, 3)$, $C-E = (12, 4)$

$$P_r = (A, B, C, D)$$

$$b = \min(10, 5, 12) = 5$$

$$\text{delay} = 2 + 3 + 4 = 9$$

$$\text{Time} = 9 + \left\lceil \frac{46}{5} \right\rceil - 1 = 9 + 10 - 1 = 18$$

$$\text{Data-rate}(P_r) = \frac{46}{18} \approx \boxed{2.56}$$

$$\text{Time}(P_r) = 12 + \left\lceil \frac{46}{3} \right\rceil - 1 = 27$$

$$\text{data-rate} = \frac{46}{27}$$

مسیر سوم: $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E$
 لیست ها: $A-B = (10, 2)$, $B-D = (7, 2)$, $D-E = (7, 3)$

$$P_r = (A, B, D, E)$$

$$b = \min(10, 7, 7) = 7$$

$$\text{delay} = 2 + 2 + 3 = 7$$

$$\text{Time} = 7 + \left\lceil \frac{46}{7} \right\rceil - 1 = 7 + 7 - 1 = 13$$

$$\text{Data-rate}(P_r) = \frac{46}{13} \approx 3.54$$

$$P_r = (A, D, B, C, E)$$

$$\text{delay} = 3 + 2 + 3 + 4 = 12$$

$$b = \min(3, 7, 5, 12) = 3$$

لذا مسیر با بیشترین سرعت انتقال $P_r = (A, B, D, E)$

کوته ترین مسیر (از نظر تعداد لیست) $P_i = (A, D, E)$

بلند ترین مسیر (از نظر تعداد لیست) $P_e = (A, B, C, D, E)$

~~$P_r = (A, B, D, E)$~~ ~~$P_i = (A, D, E)$~~ ~~$P_e = (A, B, C, D, E)$~~

(1)

تمرین ۲: فرض کنید درصن انتقال داده از گره D، ۵۰ درصد داده به دلیل تأخیر حذف می شود. در این صورت برای اینکه پیام P به صورت کامل از A به B برسد کدام مسیر سریعتر انتقال داده بیشتری دارد و مناسب تر است؟

جواب:

ما سه مسیر برای انتقال داده بین A و B داریم:

$$P_1 = (A, B) \quad P_2 = (A, D, B)$$

$$P_3 = (A, D, E, C, B)$$

توجه شود که مسیر P_2 و P_3 در صورتی وجود دارد که لینکها دوطرفه باشند و در غیر این صورت فقط مسیر P_1 برای این ام موجود است.

حال در صورتی که دوطرفه باشند می دانیم که در صورت عبور از D ۲۰٪ داده از بین می رود یعنی:

با توجه به اینکه آن ۲۰٪ را باید دوباره ارسال کند، باید محاسبه کنیم چه مقدار داده ای باید ارسال شود که وقتی ۲۰٪ آن کم شد، ۴۶ باقی بماند

$$x \times (1 - 20\%) = 46 \rightarrow x = \frac{46}{0.8} = 57.5 \approx 58$$

حال سه مسیر را بررسی می کنیم:

$$P_1 = (A, B)$$

$$\text{delay}(P_1) = 2 \quad \text{Time} = 2 + \left\lceil \frac{46}{20} \right\rceil - 1 = 2 + 5 - 1 = 6$$

$$b = \min(20) = 20$$

$$\text{Data-rate}(P_1) = \frac{46}{6} \approx 7.67$$

①

$$P_r = (A, D, B)$$

مسیر دوم:

$$\text{delay}(P_r) = 3 + 2 = 5$$

$$b = \min(3, 7) = 3$$

$$\text{Time}(P_r) = 5 + \left\lceil \frac{58}{3} \right\rceil - 1 = 5 + 20 - 1 = 24$$

$$\text{Data rate}(P_r) = \frac{46}{24} \approx \boxed{1.92}$$

$$P_w = (A, D, E, C, B)$$

$$\text{delay}(P_w) = 3 + 3 + 4 + 3 = 13$$

$$b = \min(3, 7, 12, 5) = 3$$

$$\text{Time}(P_w) = 13 + \left\lceil \frac{58}{3} \right\rceil - 1 = 13 + 20 - 1 = 32$$

$$\text{Data rate}(P_w) = \frac{46}{32} \approx 1.44$$

در نتیجه مسیره $P_1 = (A, B)$ سریع تر است.